PotensicProxy_TAF – Idealprojektion und Bildueberlagerung

Umsetzungsbericht | 14.10.2026 | v0.1 | Status: Implementiert, Endgeraetevalidierung ausstehend

Verantwortlich: Softwareumsetzung / ChatGPT | Ablage: docs/releases/ | Bezug: Optische Softwareoptimierung v0.1, PPort Markermuster-Aenderungsauftrag

1. Ziel und Umfang

Umgesetzt wurden die fuenf beauftragten Softwarefunktionen bis einschliesslich der naeherungsweisen telemetrischen Projektionsvorhersage. Eine kamerakalibrierte metrische 3D-Pose, eine neue autonome PLand-Freigabe und eine neue Flugsteuerung sind nicht Bestandteil dieser Lieferung.

Perspektivisches Idealmodell

Bestehende OpenCV-Homographie Bild-zu-Marker wird invertiert; idealisierte Rahmen-, Kreuz- und Eckmerkmale werden im Originalbild perspektivisch projiziert. Die Sollgeometrie ist vorlaeufig und nicht als verifizierte metrische Markervorlage zu verstehen.

Originalbild-Ueberlagerung

Fuer jedes detektierte und speicherbare PStart-Referenzbild wird eine PNG-Kopie mit gruenen idealisierten Linien erstellt. Das Original-JPEG und vorhandene PPort-Modelle bleiben erhalten.

Innere Merkmale

Die projizierten inneren Linien werden entlang ihrer Bildpositionen und angrenzender Pixel auf einen diagnostischen Grauwertkontrast geprueft. Keine exakte Abweichungsmessung und kein Identitaetsbeweis ohne validiertes Template.

Zoom und Gimbal

Die aus XMP gelesenen Zoom-/Gimbal-Werte werden zur Plausibilitaet einer relativen Schaetzung verwendet. Ein Wechsel der Zoomrolle bzw. ungleiche gemeldete Zoomwerte verhindern die naeherungsweise Telemetrieprojektion.

Telemetrische Position

Ein ueber einen optisch erkannten Referenzrahmen verankertes Kamera-Zentrum wird anhand von GPS-Differenzen, Hoehenverhaeltnis, Heading und Gimbal-Pitch naeherungsweise vorhergesagt. Es handelt sich NICHT um eine unabhaengige markerbasierte 3D-Pose. Ohne sichere Metadaten werden keine Werte erfunden.

2. Ergebnisse und Dateien

Pro erkannten Kandidaten: <Bildname>_ideal_overlay_<Zeitstempel>.png und zusammengefasster PStart_ideal_projections_<Zeitstempel>.json im jeweiligen Sitzungsordner. Gruen = bildbasiert angepasstes Ideal; orange = optionaler telemetrischer Schaetzmittelpunkt. Die JSON-Ausgabe enthaelt Bildpunkte, Kontrastproben, Vorhersagemittelpunkt, Differenz und Limitationen. Alte Messdaten werden nicht geloescht.

3. Tests und Einschraenkungen

TypeScript-Typpruefung: erfolgreich (vue-tsc --noEmit). Vite-Build: in dieser Laufzeitumgebung blockiert durch fehlendes plattformspezifisches natives Rollup-Modul in bereits mitgelieferten node_modules. Android-/APK-Build und echter Endgeraete-Test: nicht durchgefuehrt. Es wird daher keine fertige APK oder produktiv validierte Echtzeit-PLand-Integration behauptet.

OpenCV-Kandidatenecken, deren Orientierung UNVERIFIED ist, werden nicht zu verifizierten Orientierungen aufgewertet. Die Ueberlagerung verwendet nur eine schematische Ideallinienvorlage. Telemetrie ist an einen zuvor optisch gefundenen Anchor gebunden. Unterschiedliche Bilder koennen verschiedene Gimbalzustandszeiten haben. Keine automatische Flugsteuerung; Kennzeichnung CANDIDATE_DISPLAY_ONLY.

4. Bestandsschutz und Integration

PStart-REF00 bleibt ausschliesslich Metadatenreferenz. Alle JPEG-Quellen, Modelle und bisherigen Programmschnittstellen bleiben bestehen. Keine Loeschdateien. Neu ist ausschliesslich die additive PStart-Nachverarbeitung. Vollstaendige Live-PLand-Einblendung bedarf weiterer Umsetzung und Hardwarevalidierung.

5. Aenderungshistorie

Version	Datum	Status	Beschreibung
v0.1	2026-10-14	Teststand	Additive Idealprojektion und diagnostische Telemetrievorhersage

6. Geaenderte Projektdateien

- webui/src/services/PStartIdealProjection.ts
- webui/src/services/PStartPostProcessingService.ts
- DOCUMENTATION/2026-10-14_PotensicProxy_TAF_Optische_Idealprojektion_v0.1_Commit.txt